

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-603(B)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Energy Conservation and Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give a sample energy policy for an industry. 7
इण्डस्ट्री में लिए एनर्जी पालिसी का प्रतिरूप पेश करें।

b) Draw an energy flow diagram in a plant and explain it. 7
किसी प्लान्ट के लिए एनर्जी फ्लो भिन्न चित्र बनाकर समझाइए।

2. a) Deduce the qualities and functions of an energy manager. 7

एनर्जी मैनेजर के गुण एवं कार्यशैली समझाइए।

b) Explain the procedure for executing a detailed energy audit. 7

डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट की संपादन विधी समझाइए।

EX-603(B)-CBGS

PTO

[2]

3. a) Give detailed analysis of I and II law of thermodynamics with an example. 7
I एवं II थर्मोडायनेमिक्स नियम को उदाहरण के साथ बतलाएँ।
- b) Explain thermal energy audit in air conditioning. 7
थर्मल एनर्जी ऑडिट को एअर कंडीशनिंग में समझाइए।
4. a) Draw and explain load curve and load duration curve. 7
कर्व एवं लोड अंतराल कर्व को बनाकर समझाइए।
- b) Describe restructuring of electric tariff from energy conservation consideration. 7
विद्युत टैरिफ को ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से रचना कर समझाइए।
5. a) Explain the causes of low power factor. How it can be improved? Explain. 7
निम्न पावर फेक्टर के कारण समझाइए। इसे कैसे सुधारें? समझाइए।
- b) A single phase, 230 V, 50 Hz induction motor takes a supply current of 27 A of a power factor of 0.6 lagging. The motor power factor has been improved to 0.9 lagging by connecting a condenser in parallel. Calculate the capacitance of the condenser required. 7
एक सिंगल फेस 230 V, 50 Hz मोटर 27A सप्लाई करंट पर 0.6 लेगिंग पावर फेक्टर पर कार्य करती है। इसके पावर फेक्टर को 0.9 लेगिंग पर लाया जाता है एक कंडेंसर लगाने पर। कंडेंसर का केपेसिटेंस ज्ञात करें।
6. a) Explain few evaluation methods of project with example. 7
प्रोजेक्ट की आंकलन विधी को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Discuss cost benefit and risk analysis for energy conservation. 7
ऊर्जा संरक्षण के लिए कोस्ट बनेफिट एवं रिस्क विधी को समझाइए।

[3]

7. a) What is the need of energy of efficient electric drive?
How it is done? 7
ऊर्जा दक्ष विद्युत ड्राइव की क्या जरूरत है? इसे कैसे प्राप्त करें?
- b) Explain energy conservation in residential building. 7
रहवासी भवन में ऊर्जा संरक्षण को समझाइए।
8. Write short notes on. (any two) 14
a) Co-generation
b) Variable speed drive
c) DSM
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई दो)
अ) को जेनरेशन
ब) चर गति ड्राइव
स) डी.एस.एम.
